

Лабораторна робота № 1

Завдання

1. Зареєструватися на платформі HiveMQ
2. Створити credentials для налаштування підключення до брокера
3. Розробити Python програму для підключення до брокера, публікації повідомлень та підписки на очікувані повідомлення
4. Описати процес обміну повідомленнями через топік

Індивідуальне завдання

1. Налаштувати брокер HiveMQ та створити окремий топік, у якому будуть відображатися повідомлення, що надсилаються клієнтами
2. Написати Python-скрипт із використанням бібліотеки `paho-mqtt`, який підключається до HiveMQ та публікує повідомлення у створений топік
3. Доопрацювати Python-скрипт, щоб він міг підписуватися на топік у HiveMQ та виводити

отримані повідомлення у консоль

4. Забезпечити, щоб Python-скрипт міг як надси-
лати, так і отримувати повідомлення з HiveMQ,
організувавши повноцінну взаємодію між
клієнтом та брокером

Основні частини програми

1. Реєстрація на платформі HiveMQ
2. Налаштування з'єднання з HiveMQ
3. Додавання параметрів підключення до HiveMQ
4. Додавання топіку
5. Додавання функції зворотного викидку для
успішного підключення
6. Додавання функції зворотного викидку для
отримання повідомлення
7. Створення MQTT-клієнта
8. Включення SSL-з'єднання
9. Підключення до брокера

Основні частини коду

1. Імпорт бібліотек

```
import paho.mqtt.client as mqtt
```

```
import ssl
```

```
import time
```

2. Налаштування з'єднання:

```
BROKER = "9e1e58d0f40246ff931993b27c.s1.eu.hivemq.net"
```

```
PORT = 8883
```

```
USERNAME = "Diana"
```

```
PASSWORD = "Jana230805"
```

3. Топіки:

```
LISTEN_TOPIC = "1"
```

```
SEND_TOPIC = "2"
```

4. Вигляд повідомлення:

```
message = "Hello from HiveMQ!"
```

```
client.publish(SEND_TOPIC, message)
```

Схема структури системи

[Клієнт] ↔ [Брокер HiveMQ] ↔ [Клієнт]

Проблеми та їх вирішення

1. Проблеми з підключенням до HiveMQ:

- Відхилюючи перевірку сертифіката

2. Помилка аутентифікації

- Перевірили правильність облікових даних та

додати їх у код

3. Клієнт не отримує повідомлення із топіка
- Перевірила назви топіків і додала підписку
у функції підключення

Висновок: на даній лабораторній роботі
було вивчено принципи роботи протоколу MQTT
і платформи HiveMQ. Вдалося створити Python-
програму, яка успішно підключається до брокера,
підписується на топік і надсилає повідомлення.

У результаті було отримано практичний досвід
роботи з протоколом MQTT, налаштуванням
клієнта і брокера, а також обміну повідом-
лення між ними.